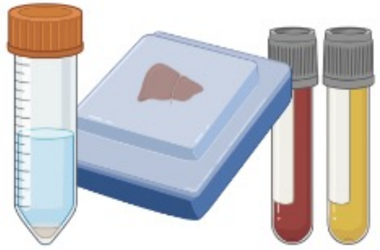
AMIST 인턴십 활동 보고

Clinical Proteomics Core Lab.

1. Sample preparation
2. Instrumental analysis
3. Bioinformatics
4. BioFD&C_KEH

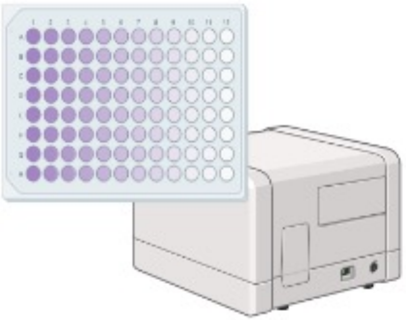
1. Sample preparation

– overview of sample preparation protocol

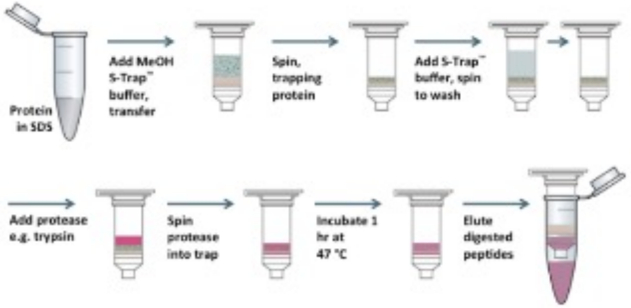


Sample

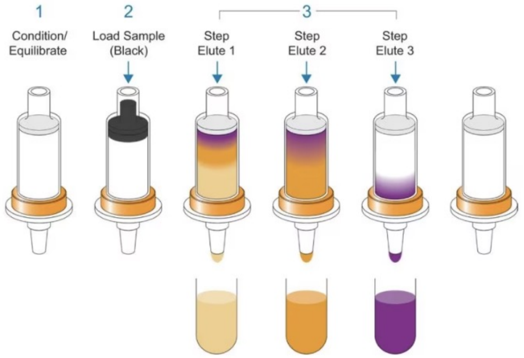
Lysis



Quantification of proteins



Digestion of proteins



Desalting

Quantitation of peptides

Dry & Ready

Reconstitution
&
Vial transfer

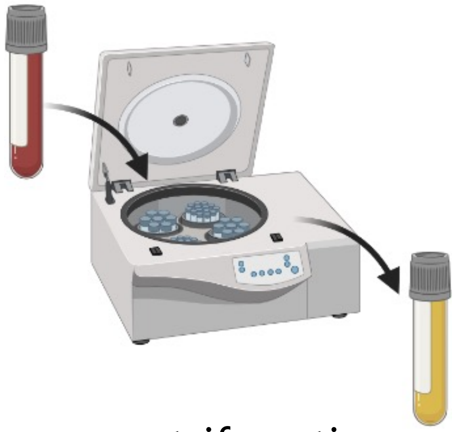
1. Sample preparation
– Sample lysis

Cell

Probe sonication

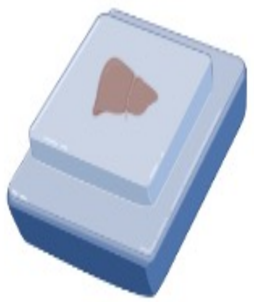
1. Sample preparation
– Sample lysis

Blood



centrifugation

1. Sample preparation
– Sample lysis

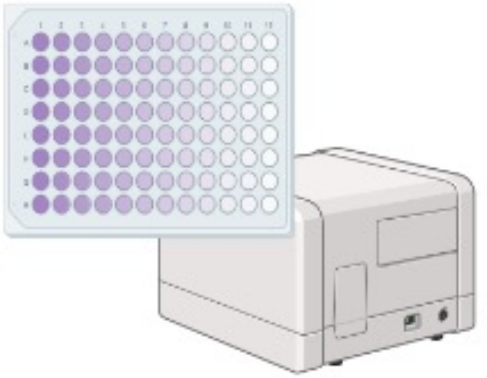


FFPE
(formalin fixed paraffin embedded)

AFA(adaptive focused acoustics)
sonication

1. Sample preparation
– Quantification of proteins

Bicinchoninate assay (BCA assay)



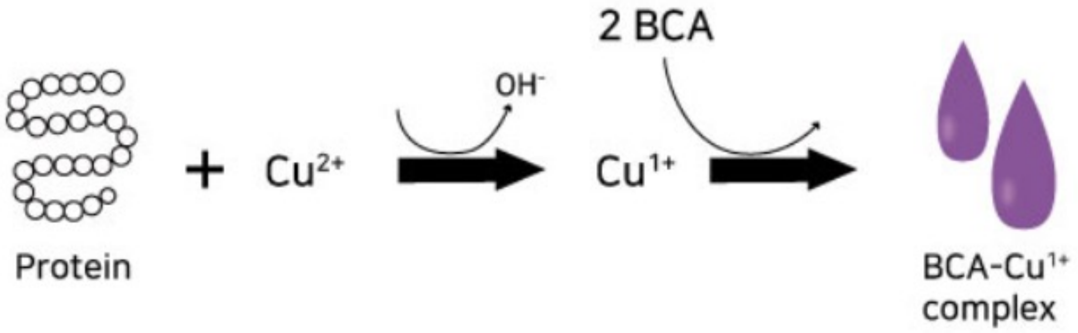
- BCA assay 원리

  단백질이 구리 이온을 환원 시킬 수 있는 성질을 이용한 흡광도 측정 방법

BCA assay reagent A

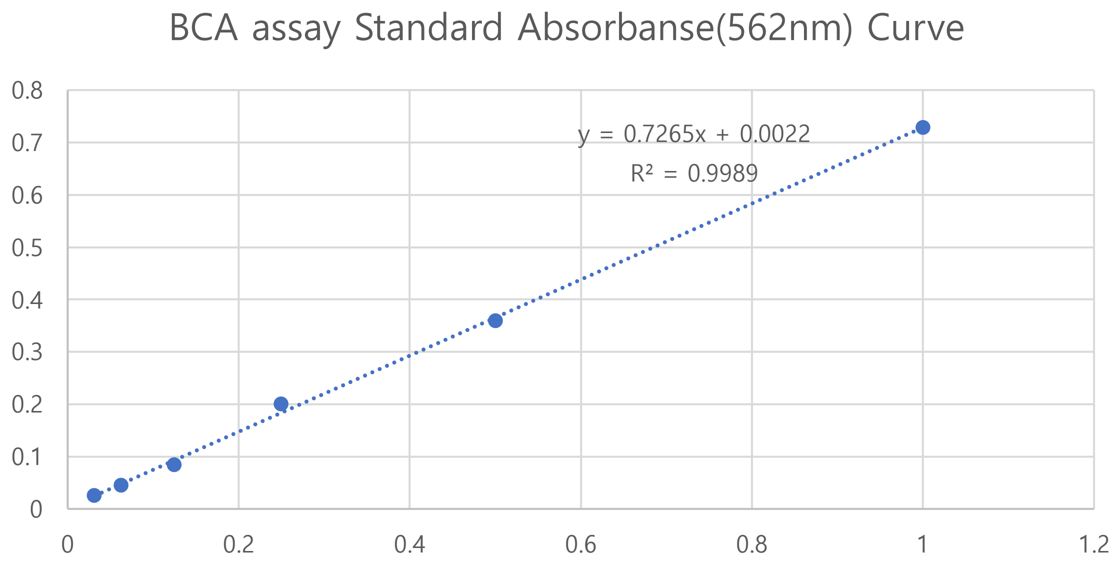
BCA assay reagent B

50 : 1



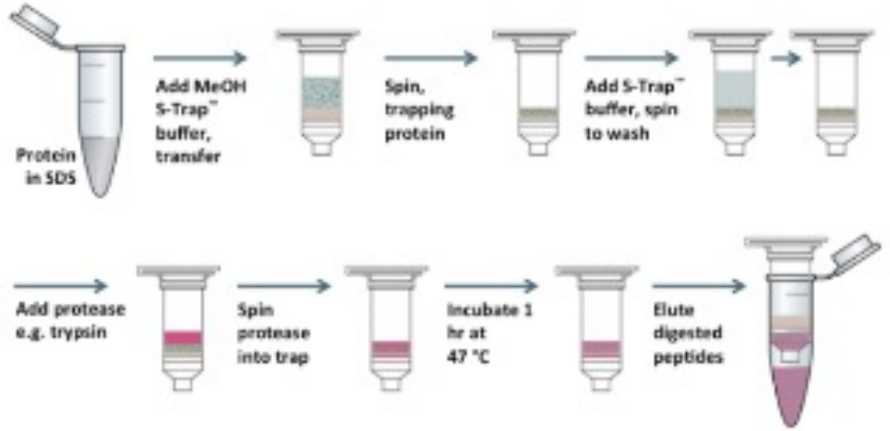
1. Sample preparation
– Quantification of proteins

STD conc. (μg/μl)		Absorbance (562nm) =OD-Blank
1	1.1024	0.73
0.5	0.7330	0.36
0.25	0.5736	0.20
0.125	0.4577	0.08
0.0625	0.4188	0.05
0.03125	0.3993	0.03
BL	0.3736	0.00



1. Sample preparation
– Digestion of proteins

Suspension trapping (S-Trap)



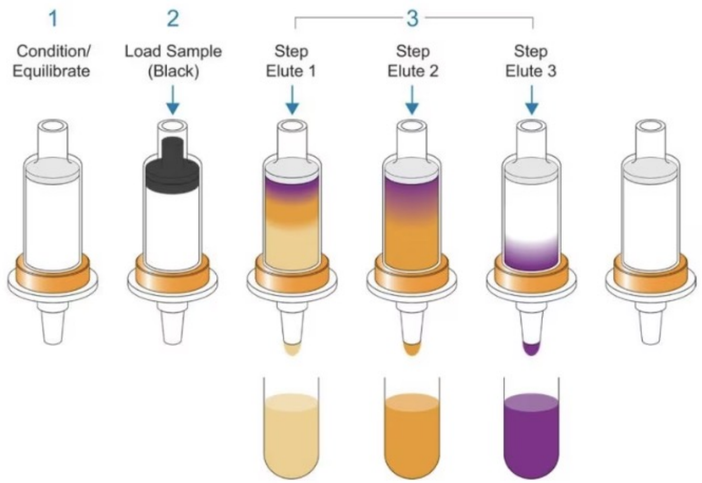
① Lysis buffer
② Reduction : DTT*
③ Denaturation : Heat at 95℃
④ Alkylation : IAA* (DTT의 2배)
⑤ Incubate in dark
⑥ Phosphoric acid
⑦ Binding buffer → S-trap tube
⑧ Cenctrifuge
⑨ Wash (3~5 times)
⑩ Trypsin
⑪ Incubate for overnight(16hrs)

- (Elution)
① TEAB
② 0.2% FA
③ 0.2% FA in 50% ACN

*DTT (dithiothreitol) – disulfide bond 끊어줌
*IAA (iodoacetamide) – 끊어진 disulfide bond 재결합 방지

1. Sample preparation
– Desalting

SPE (Solid Phase Extraction)



- SPE의 필요성

: 분석기기 성능의 향상, 시료에 포함된 불순물 제거

- SPE 단계 요약

① ACN 800ug *2 – filter activation
② 0.1FA 800ug *2 – equilibration
③ Sample binding
④ 0.1FA 800ug*2 – washing
⑤ 40% ACN in 0.1FA 300ug *2 – elution

1. Sample preparation

– Quantitation of peptides / Dry and Ready

Nanodrop

speedvac

Peptide 정량 값을 토대로 sample간 농도를 맞춰주기 위해 dry

↓

0.1% FA로 reconstitution

↓

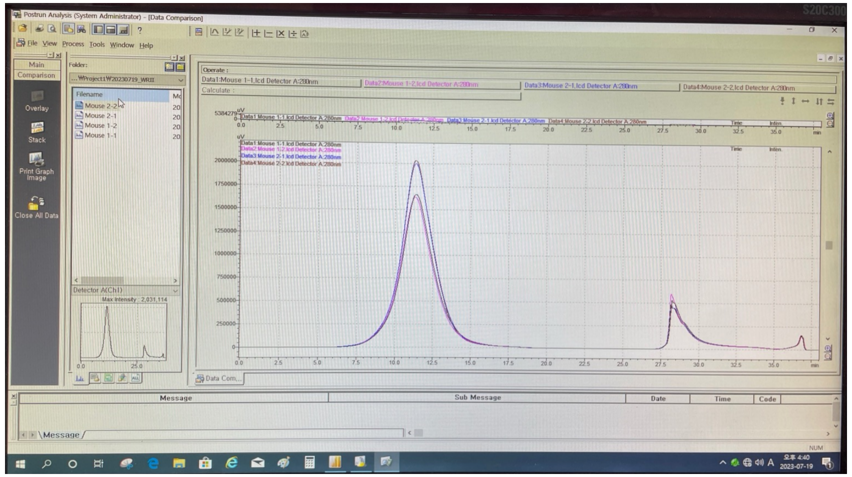
사용할 기기 종류에 알맞게 vial transfer

↓

Queue up

2. Instrumental analysis
– Liquid chromatography

HPLC(High-Performance Liquid Chromatography)



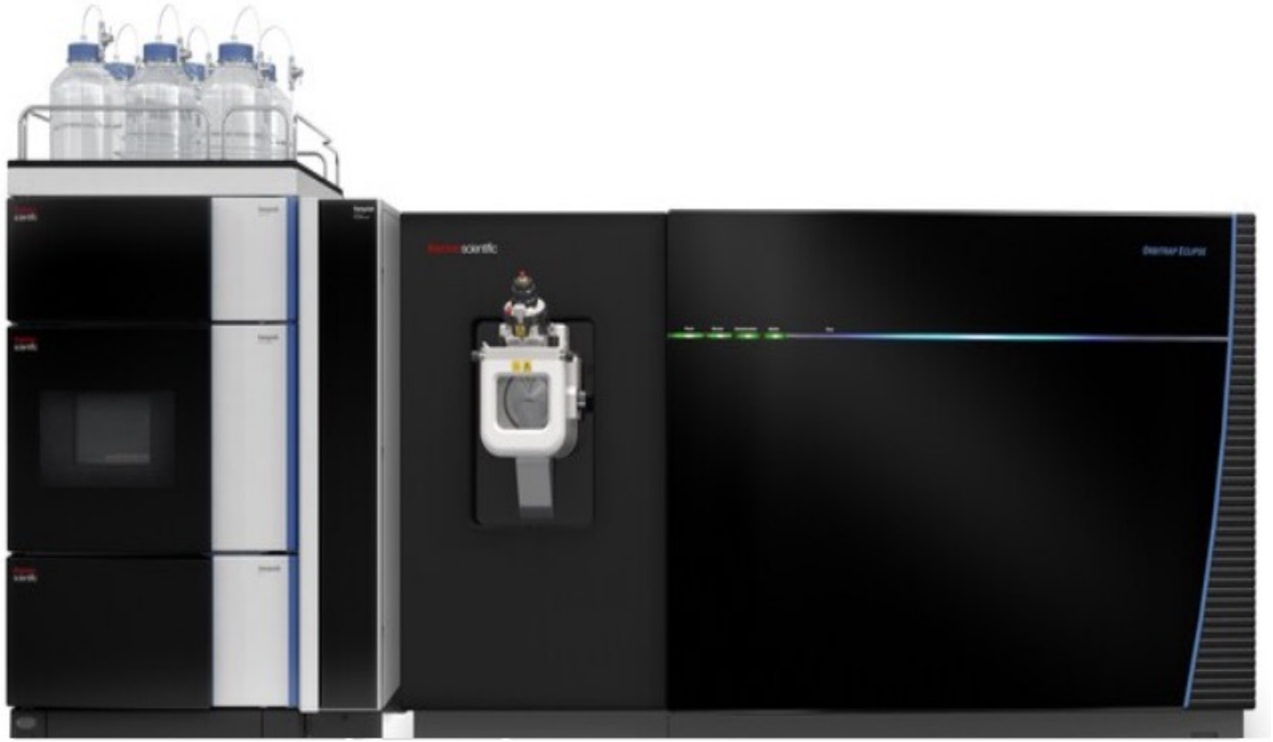
LC(Liquid Chromatography)

2. Instrumental analysis
– Mass spectrometer

HF-X Hybrid Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometer

OT-OT

Orbitrap Eclipse Mass Spectrometer



OT-OT
IT-OT

3. Bioinformatics
– Perseus

Perseus

: 대량의 단백질-단백질 상호작용 및 다양한 실험 데이터를 분석하고 시각화하는 software

랩실 데이터

CADASIL raw data

3. Bioinformatics

– GO (Gene Ontology)

GO(Gene Ontology)

: 유전자 기능 연구를 위해 개별 유전자(gene)에 대해 유전자가 관련된 세포 기작(biological process), 분자기능(molecular functions), 세포 내의 위치(cellular component)를 주석(anootation)으로 표현하는 구조화된 모델

DAVID

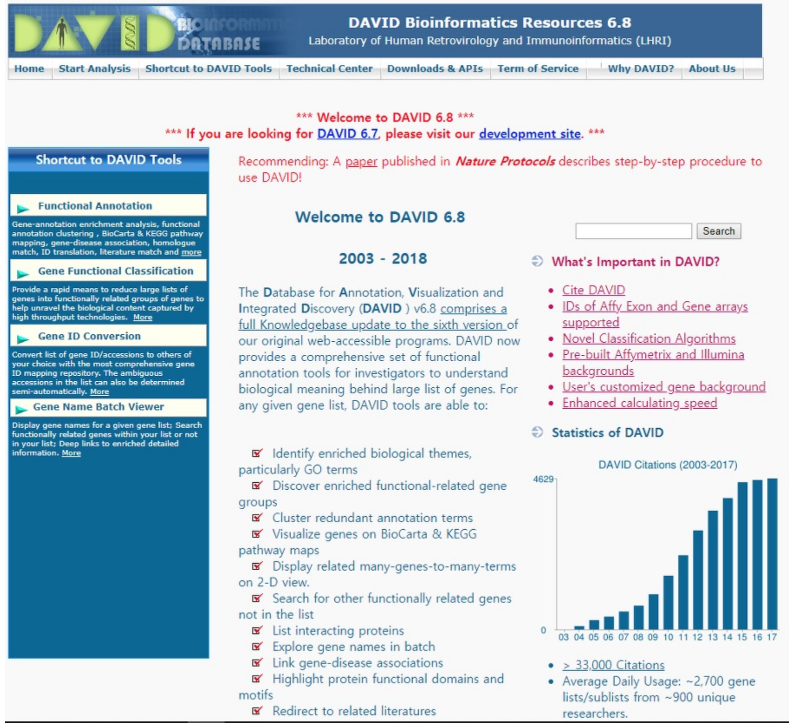
ShinyGO

Enrichr

3. Bioinformatics
– GO (Gene Ontology)

1) DAVID

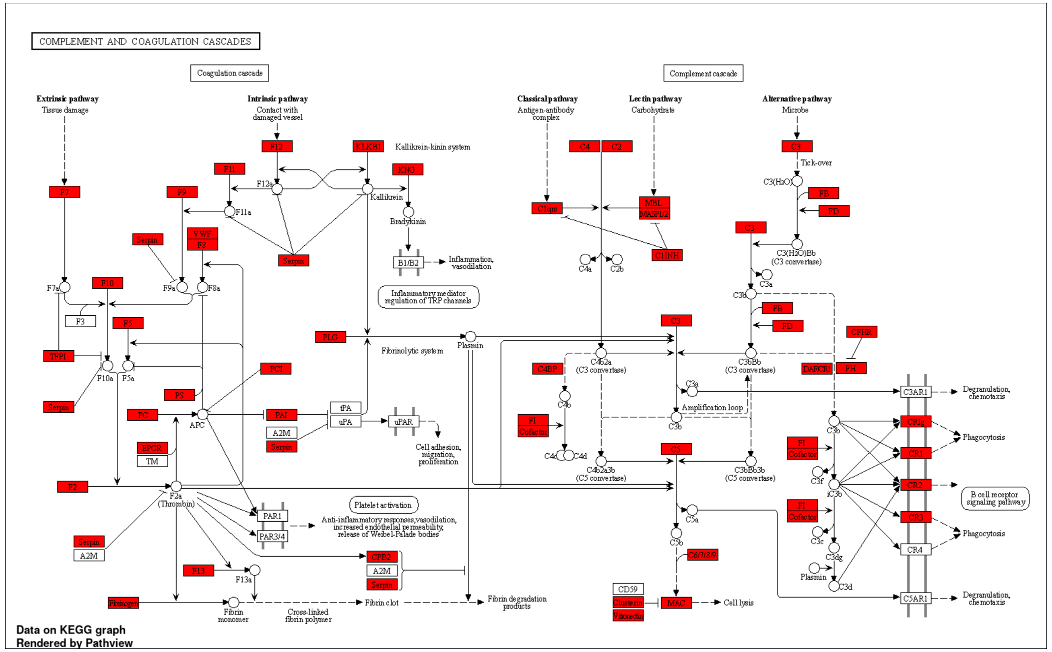
- Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery의 약자로 유전체 데이터를 기반으로 기능적 주석, 시각화, 통합 분석을 제공하는 데이터베이스
- 주로 유전자 및 단백질 함수, 경로 및 생물학적 과정을 이해하는 데 사용됩니다.



3. Bioinformatics
– GO (Gene Ontology)

2) ShinyGO

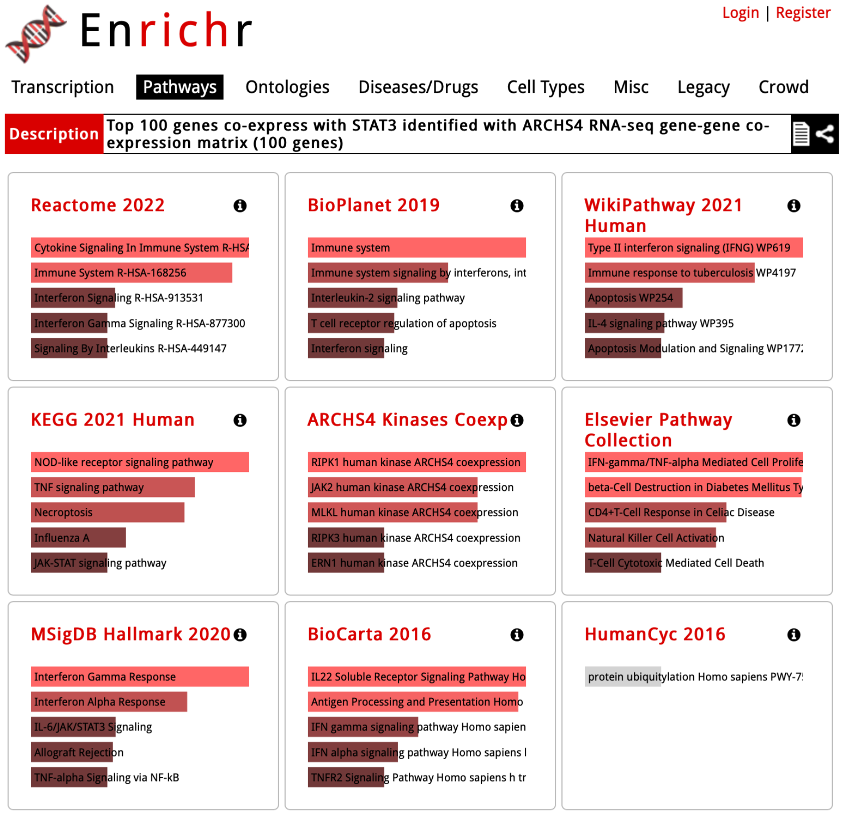
- 생물학적 용어의 기능적 해석 및 유전자 및 단백질의 기능을 이해하기 위한 tool
- 시각화된 네트워크를 통해 상호작용과 기능적 연결을 시각화
- 비록 그 종 범위가 DAVID만큼 광범위하지는 않지만, ShinyGO는 인간, 쥐 등의 miRNA 표적 유전자에 관한 더 포괄적인 유전자 set을 가지고 있습니다.



3. Bioinformatics
– GO (Gene Ontology)

3) Enrichr

Enrichr를 통해 사용자는 인간 또는 마우스 유전자 목록을 제출하여 전사 인자에 의해 조절되는 경로, 질병 또는 유전자 세트와 같은 알려진 생물학적 기능의 수많은 유전자 세트 라이브러리와 비교할 수 있습니다.



singscore

▶ 0. data 업로드

▶ 1. singscore 설치

▶ 2. sample scoring

▶ 3. sample scoring with a reduced number of measurements

▶ 4. visualisation and diagnostic functions

▶ 5. estimate empirical p-values for the obtained scores in individual samples and plot null distributions

3. Bioinformatics
– singscore

singscore

▼ 0. data 업로드

1) csv 파일(.csv)

```
install.packages("readr")
library(readr)

myData <- read.csv("data 위치")
View(myData)
```

2) excel 파일(.xls or .xlsx)

```
install.packages('readxl')
library(readxl)

myData <- read.excel("data 위치")
View(myData)
```

만약, 다음과 같은 error가 발생한다면

```
Error in check_for_XQuartz(file.path(R.home("modules"), "R_de.so")) :
X11 library is missing: install XQuartz from www.xquartz.org
```

www.xquartz.org에서 XQuartz를 설치한 후 R을 다시 실행하면 error를 해결할 수 있습니다.

▼ 1. singscore 설치

- 'singscore' from Bioconductor

```
if (!requireNamespace("BiocManager", quietly=TRUE))
  install.packages("BiocManager")
BiocManager::install("singscore")
```

- 가장 최신 버전의 'singscore'

```
install.packages('devtools')
devtools::install_github('DavisLaboratory/singscore')
```

▼ 2. sample scoring

1. `rankGenes()` 함수: 유전자 발현 data set을 입력으로 받아 rank matrix를 반환합니다. 즉, 각 유전자들을 sample 내에서의 상대적인 발현 수준에 따라 순위를 매긴 matrix를 생성합니다.
2. `simpleScore()` 함수: `rankGenes()` 함수로 얻은 랭크 매트릭스와 기준 유전자 세트(signatures)를 입력으로 받습니다. `upSet` 과 `downSet` 매개변수를 통해 상향 및 하향 조절된 유전자 세트를 지정합니다.
    - `upSet` : 상향 조절된 유전자들의 유전자 ID가 들어있는 벡터 또는 리스트입니다.
    - `downSet` : 하향 조절된 유전자들의 유전자 ID가 들어있는 벡터 또는 리스트입니다.

⇒ 이 function은 각 sample에 대해 상향 조절된 유전자들과 하향 조절된 유전자들에 대한 점수를 계산하고, 이를 합산한 `TotalScore` 와 함께 결과를 반환합니다. 또한, 각각의 점수와 함께 `dispersions` (산포도)도 계산하여 반환합니다.

▼ 3. sample scoring with a reduced number of measurements

- 안정적으로 발현되는 일부 유전자를 활용하여 상대적인 유전자 발현을 평가
- 패널 기반의 유전체 분석 방법에서 작은 유전자 패널로 작업할 수 있도록 해주는 방법

1. stable 유전자 얻기
    - 코드는 `getStableGenes()` 함수를 사용하여 stable하게 발현되는 유전자 목록을 얻습니다.